



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA

Sede Regional de Limón

IF7100 – Ingeniería de Software

Requerimientos del Sistema de Monitoreo y Control

Msc. Carlos Morales Castro

C25809 Gicxel Pastrana Rojas

I Semestre, 2025

Índice

Índice	2
Introducción	3
Sistema para Seguimiento de Tareas y Registro de Permisos de Teletrabajo.....	3
Objetivo del sistema	3
Definiciones	¡Error! Marcador no definido.
Alcance.....	3
Desarrollo	5
Suposiciones y Dependencias	5
Requerimientos de Datos	5
Requerimientos Funcionales	12
Requerimientos No Funcionales	16
Requerimientos de la Interfaz	18
Requerimientos de Despliegue	18

Introducción

Este documento tiene como objetivo proporcionar una descripción detallada del Sistema de Seguimiento de Tareas y Permisos, incluyendo sus funcionalidades, requisitos técnicos, reglas de negocio y consideraciones de implementación. El propósito de este informe es servir como guía de referencia y puede ser utilizado por:

- Desarrolladores, para la construcción y el mantenimiento del sistema.
- Administradores, para la configuración y gestión de usuarios, roles y permisos.
- Usuarios finales, para comprender el funcionamiento y las capacidades de la plataforma.
- Stakeholders, con el fin de alinear expectativas y validar el cumplimiento de los objetivos del proyecto.

El alcance de esta documentación cubre todos los elementos fundamentales para poder entender e implementar el sistema, las especificaciones abarcan desde los requerimientos funcionales hasta las consideraciones técnicas de despliegue. Se destaca que este documento se centra específicamente en el sistema descrito, sin incluir integraciones complejas con otras plataformas externas ni manuales de usuario operativos.

Sistema para Seguimiento de Tareas y Registro de Permisos de Teletrabajo

Este sistema es una plataforma web diseñada para optimizar la gestión y el control de operaciones diarias de un entorno laboral. El propósito principal es centralizar y automatizar dos procesos clave: la asignación y monitoreo de las tareas laborales y el control de los permisos de teletrabajo. A través de esta solución, la entidad beneficiada podrá mejorar la productividad, garantizar el cumplimiento de políticas internas y mantener una comunicación fluida entre los usuarios involucrados.

Objetivo del sistema

Desarrollar una plataforma web para gestionar tareas y permisos de teletrabajo en una organización, optimizando la productividad, trazabilidad y cumplimiento de políticas internas.

Alcance

El sistema debe abarcar las siguientes funcionalidades para cumplir con las solicitudes del usuario experto:

- La aplicación se debe desarrollar en un entorno web.
- El sistema debe integrar la funcionalidad de gestor de tareas (registro, asignación, seguimiento, incumplimientos).
- Integrar funcionalidad de solicitud y gestión de permisos de teletrabajo.
- Trabajar notificaciones automáticas y recordatorios.
- Mantener la comunicación con los usuarios por medio de correo electrónico.
- Crear reportes personalizados con información detallada sobre tareas, permisos, notificaciones.
- Dar seguimiento a la trazabilidad de las funcionalidades del sistema
- Se debe desarrollar un mantenimiento de días no hábiles que incluya feriados y vacaciones.

- Sin límites de intento de inicio de sesión.
- Es sistema debe estar hábil en el horario laboral, lunes a viernes de 7:30 a 4:30.
- El sistema debe permitir la asignación de tareas y permisos, en acuerdo con el reglamento del Control Interno, esto se enfoca en que se debe respetar el orden jerárquico para la asignación de tareas y permisos.
- Se debe poder agregar adjuntos con restricción de formato

Fuera del alcance inicial

- Indicadores de cumplimiento de los empleados
- Integración con sistemas externos de ningún tipo
- Autenticación externa.

Desarrollo

El sistema operará en un entorno organizacional, está diseñado para adaptarse a oficinas con múltiples departamentos donde la coordinación entre roles jerárquicos es crítica. La plataforma será accesible vía web, permitiendo su uso tanto en dispositivos corporativos como personales bajo políticas de teletrabajo.

Suposiciones y Dependencias

- Se asume que los usuarios tienen acceso estable al correo corporativo para notificaciones.
- Que el horario laboral excluye fines de semana y feriados.
- Se asume que la administración encargada mantendrá actualizada la información que es esencial en el sistema, como la referente a roles, permisos, etc.
- El sistema depende de un servicio de hosting confiable, ya sea en servidores locales o en la nube para garantizar que el sistema esté disponible en el horario de trabajo.
- El servicio de hosting debe ser renovado de manera periódica para asegurar que el sistema permanezca accesible al público.
- El programa depende del mantenimiento y accesibilidad del dominio web, que es esencial para la accesibilidad del sitio.
- La plataforma web necesitará soporte técnico para mantenimiento regular, actualizaciones y resolución de problemas.
- El sistema no contempla escenarios donde los usuarios trabajen en horarios atípicos o fines de semana.

Requerimientos de Datos

El sistema manejará datos estructurados en un modelo relacional que garantice la integridad de la información. Los adjuntos se guardarán en el sistema de archivos del servidor con referencias en la base de datos, aplicando restricciones de formato.

Estructuras de datos predefinidas por el cliente:

Usuarios y roles del sistema: Debe existir una estructura que permita identificar quien es el encargado de cada usuario.

- *Director:* Es el rol con la máxima jerarquía en el sistema. Tiene autoridad para asignar tareas directamente a los subdirectores y aprobar permisos de teletrabajo para miembros de su oficina. Puede visualizar y monitorear todas las tareas y permisos bajo su supervisión, no recibe asignaciones de otros roles.
- *Subdirector:* Puede asignar tareas a los jefes bajo su supervisión y aprobar permisos de su equipo inmediato. No tiene potestad sobre otros subdirectores o el director. Su oficina funciona como un nodo intermedio en la estructura organizacional, filtrando las directrices del nivel superior hacia los jefes.
- *Jefe:* Gestiona coordinadores y profesionales 3. Responsable de asignar tareas a estos roles y aprobar sus permisos de teletrabajo. Cada jefe está asociado a una oficina particular y puede supervisar múltiples grupos de

trabajo dentro de ella. No puede asignar tareas a otros jefes, subdirectores o el director, pero sí reasignar tareas internamente entre sus subordinados.

- **Coordinador:** Pueden asignar tareas a Profesionales del rango 1 al 3 y Técnicos. En el módulo de permisos, solo puede registrar solicitudes para el superior directo (jefe), no aprobarlas.
- **Profesional:** Agrupa tres subniveles; profesional 1, 2 y 3, todos con jerarquía en nivel 6 excepto el rol de profesional 3 que tiene el nivel 5. Todos pueden solicitar permisos de teletrabajo a su encargado directo.
 - **Profesional 3:** Puede asignar tareas a Profesionales 1-2 y Técnicos. Es el único rol profesional con capacidad de asignación.
 - **Profesional 1 y 2:** Solo ejecutan tareas asignadas. No pueden delegar trabajo ni aprobar permisos.
- **Técnico:** Ejecuta tareas y solicita permisos. No puede asignar tareas o aprobar permisos.
- **Administrador:** Configura roles, oficinas y días no hábiles. No interviene en flujos operativos.

Roles y su jerarquía	
Rol	Jerarquía
Director	1
Subdirector	2
Jefe	3
Coordinador	4
Profesional 3	5
Profesional 2	6
Profesional 1	6
Técnico	6

Tipo de documentación

- **Tarea:** Representa una actividad laboral asignada a uno o varios empleados, con un flujo de trabajo estructurado.
- **Permiso:** Es una solicitud formal de teletrabajo que un empleado registra para un período específico.
- **Notificación:** Son mensajes enviados por correo electrónico para informar sobre eventos críticos del sistema. Dentro del sistema existen las automáticas y las personalizadas.
- **Recordatorio:** Son un subtipo de notificación programada para prevenir olvidos

Las tareas tienen las siguientes características que sirven para filtrar y clasificar las tareas. La complejidad se puede utilizar para estimar la carga de trabajo y la prioridad para definir la urgencia o el impacto que tiene tarea.

Complejidad	Prioridad
Muy alta	Muy alta
Alta	Alta
Medio	Medio
Baja	Baja

Muy baja	Muy baja
----------	----------

Estructura de datos de las tareas

Tareas			
Nombre	Descripción	Nulos	Importante
Id Tarea		No	Sí
Tarea origen		Sí	Sí
Título de la tarea			Sí
Descripción de la tarea	La descripción de la actividad que debe desarrollar	No	
Complejidad		No	
Estado		No	
Prioridad		No	
Fecha y hora de asignación		No	Sí
Fecha y hora limite		No	Sí
Usuario creador de la tarea		No	Sí
Usuario asignado		Sí	Sí
Descripción de espera		Sí	
Numero de GIS	Numero de referencia de la solicitud para el trabajo asignado a la unidad, este sistema es externo y se mostrará la información por medio de una vista en el SQL Server	Sí	
Fecha y hora de finalización	Únicamente debe mostrar día hábiles	No	
Justificación de incumplimiento			

Estructura de datos de los permisos

Permisos			
Nombre	Descripción	Nulos	Información Importante
Id permiso		No	Sí
Título del permiso			Sí
Descripción del permiso	La descripción de la actividad que debe desarrollar	No	
Estado	Pueden ser registrado y aprobado o rechazado	No	

	Solo el encargado de usuario puede aprobar o rechazar el permiso		
Descripción de rechazo			
Fecha y hora de registro		No	Sí
Fecha y hora de inicio de permiso		No	
Fecha y hora de fin de permiso		No	
Usuario creador del permiso		No	Sí

En el caso de las tareas y los permisos, deben presentar un estado que defina la etapa de ejecución de una tarea o permiso. Los estados son los siguientes:

Estados			
Estado	Reglas de uso	Tipo	Descripción
Registrada	En este estado se permite editar el título, descripción, complejidad, estado y prioridad.	Tarea, Permiso	Estado inicial de una tarea o permiso recién creado
Asignada	Pueden existir varias tareas en estado en asignada	Tarea	Tarea asignada a uno o varios colaboradores
En proceso	Cada colaborador puede tener solo una tarea en este estado	Tarea	El usuario asignado ha comenzado a trabajar en la tarea
En espera	Debe incluir una descripción del detalle de la espera	Tarea	Tarea pausada por algún impedimento
En revisión	Queda a la espera de la revisión del encargado	Tarea	El creador de la tarea debe validar si está completada
Rechazada	Debe agregar una realimentación en caso de rechazar la tarea	Tarea, Permiso	Tarea o permiso no aprobado
Terminado	Se le debe notificar a todos los usuarios relacionados a la asignación la resolución de este estado	Tarea	Tarea completada y aprobada por el encargado, o simplemente finalizada.

Aprobado	Para los permisos aprobados	Permiso	Permiso de teletrabajo autorizado por el encargado
Incumplimiento	Justificar incumplimiento, se puede cambiar fecha y hora de finalización	Tarea	Tarea no entregada en la fecha límite
Activa/Activo	Se envía según la fecha o frecuencia configurada	Notificación, Recordatorio	Notificación o recordatorio programado y en vigencia
Desactiva/Desactivo	Ninguna	Notificación, Recordatorio	Notificación o recordatorio deshabilitado

Observaciones: Las tareas presentan un flujo más complejo que los permisos. Un permiso en estado rechazado no puede editarse. Si no se cumple con una tarea se debe registrar una justificación por el incumplimiento para solicitar la ampliación de la tarea. Si la tarea se rechaza, no se puede reasignar a la misma persona asignada.

También se proporciona información sobre las oficinas de trabajo de la organización.

Oficina		
Código de oficina	Nombre de oficina	Oficina Encargada
1845	Unidad de Inteligencia	1840
122	Dirección de Tecnología de la Información y las Comunicaciones	
1840	Sistemas	122

Observación: Los puestos de director, subdirector, jefe y coordinador tienen su propia oficina, por esta razón existe el campo de oficina encargada, esta define cuál jefe puede asignarle tareas a una oficina.

Estructura de datos de las notificaciones

Notificación			
Nombre	Descripción	Nulos	Información importante
Id Notificación		No	
Tipo de notificación	1. Automáticas: Son generados por el sistema sin necesidad de intervención del usuario. Se activan cuando ocurre un evento específico dentro del sistema. Personalizadas: Son creados manualmente por los usuarios para		

	cualquier evento que consideren relevante. Estas permiten mayor flexibilidad y personalización		
Título de la notificación			
Texto de la notificación		No	
Correo de origen			
Correo destino		No	
Fecha y hora de registro		No	
Fecha y hora de notificación		No	
Fecha y hora de evento pospuesto	El usuario puede posponer todas las veces que quiera el evento, esta acción agrega una nueva fecha que se guarda en ese campo de fecha de notificación, los recordatorios deben validar ambas fechas	Sí	
Frecuencia de recordatorio	Campo con cantidad de tiempo en minutos, utilizado para considerar que debe hacer el recordatorio, por ejemplo, si el valor es 5, debe alertar el recordatorio 5 minutos antes fecha y hora del recordatorio o fecha y hora del evento propuesto		

Estructura de datos de la bitácora

Existen dos tipos de bitácoras, las que registran las acciones realizadas en el sistema por los usuarios, y las de cambios de estados, que registran el proceso completo de cada tarea registrada, desde la asignación hasta que esté completa y aprobada.

Bitácora de acciones			
Nombre	Descripción	Permite nulos	Información importante
Id bitácora		No	
Fecha y hora del registro		No	
Acción			
Pantalla			
Usuario que realiza la acción		No	

Información importante		No	
Bitácora de cambios de estados			
Nombre	Descripción	Permite nullos	Información importante
Id cambio de estado		No	
Id Estado anterior		No	
Id estado nuevo		No	
Fecha y hora del cambio de estado		No	
Usuario que realiza el cambio		No	

Estructura de datos para archivos adjuntos

Estos se podrán subir al sistema como una evidencia del trabajo realizado por los empleados por medio de teletrabajo.

Adjuntos			
Nombre	Descripción	Permite nullos	Información importante
Id adjuntos		No	
Ruta			
Usuario que realiza la acción			
Fecha y hora del registro			

Estructura de datos de usuarios

Usuarios			
Nombre	Descripción	Permite nullos	Información importante
Id usuario		No	
Nombre usuario			
Correos usuarios		No	
Fecha de nacimiento			
Id Oficina			
Id código de rol			
Contraseña		No	

Estructura de datos de roles

Roles			
Nombre	Descripción	Permite nullos	Información importante
Id código de rol		No	
Descripción del rol		No	

Estructura de datos para las Pantallas

Las pantallas representan las diferentes secciones o vistas de la aplicación. Cada una tiene un identificador único y una descripción que permite conocer su propósito. El sistema debe gestionar el acceso a estas pantallas según el rol y los permisos de cada usuario.

Pantallas			
Nombre	Descripción	Permite nulos	Información importante
Id código de pantalla	Código de descripción con el siguiente formato RF-000001	No	
Descripción de la pantalla		No	

También están las acciones, estas se asocian a las pantallas del sistema y definen las operaciones que un usuario puede realizar sobre ellas, como guardar, eliminar, consultar o rechazar. Estas acciones son gestionadas de acuerdo con los permisos asignados a cada rol.

Acción			
Nombre	Descripción	Permite nulos	Información importante
Id código de la acción		No	
Descripción de la acción	Guardar, Actualizar, Consultar, Aprobar, Rechazar	No	

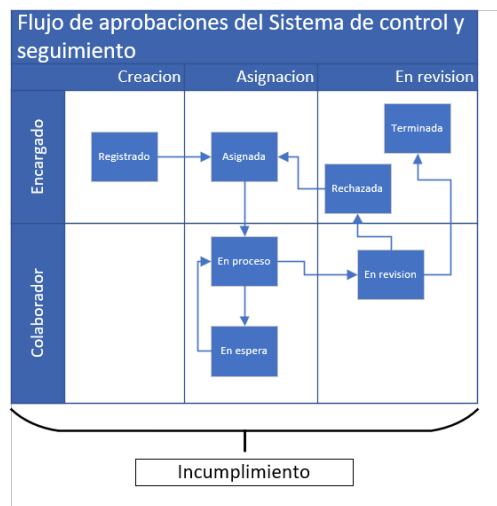
Requerimientos Funcionales

Módulo de Inicio de Sesión - MIS

Este módulo permite a los usuarios ingresar al sistema de manera segura. Para permitir el ingreso el sistema debe de validar las credenciales ingresadas y de acuerdo con el rol del usuario permitir que este acceda a funcionalidades específicas.

Módulo de Tareas – MT

Una de las funcionalidades principales de este sistema es servir como una herramienta que permita monitorear y controlar el progreso de diversas tareas asignadas dentro de una organización. Esta funcionalidad permite a los usuarios gestionar eficazmente sus responsabilidades y plazos, desde encargados hasta empleados, según la jerarquía.



Funcionalidad: Registro de Tareas

Los usuarios pueden ingresar tareas en el sistema, especificando detalles clave como el título de la tarea, una descripción detallada, la fecha de inicio, y la fecha límite para su finalización. Además, se pueden adjuntar documentos o enlaces que sirvan de respaldo o referencia

Usuarios relacionados: Todos.

Funcionalidad: Asignación de Tareas

Las tareas pueden ser asignadas a individuos o equipos específicos. El sistema permite a los encargados asignar tareas a los empleados y definir prioridades, asegurando que los recursos estén adecuadamente dirigidos hacia las actividades más críticas.

Usuarios relacionados: director, subdirector, jefe, coordinador.

Funcionalidad: Actualización de Tareas

Los usuarios pueden actualizar el estado de las tareas a medida que avanzan, cambiando su estatus a "En progreso", "Completada", "En espera", entre otros. Esto permite a todos los interesados ver en tiempo real el avance de cada actividad.

El usuario con tareas asignadas debe de seleccionar qué tarea va a trabajar y de acuerdo con esto se cambia el estado y se le da seguimiento a la tarea en la bitácora.

Usuarios relacionados: Todos

Módulo de Permisos – MP

La funcionalidad que permite el registro de permisos de teletrabajo plantea ser una herramienta que ayude a administrar y documentar los permisos relacionados con el trabajo a distancia. Esta función es importante para cumplir con las políticas internas y regulaciones legales, especialmente aquellas relacionadas con la seguridad laboral y el seguro. A continuación, se explica se estructura esta funcionalidad.

Funcionalidad: Registro de Permisos

Los empleados pueden ingresar solicitudes de permiso de teletrabajo directamente en el sistema. Estas solicitudes pueden incluir detalles como la fecha del permiso, la duración, y una descripción del motivo o necesidad del permiso (por ejemplo, citas médicas, necesidades familiares, entre otros).

Los permisos se registran en el sistema, esta documentación incluye todas las especificaciones del permiso, esto es importante para cuestiones de cumplimiento y auditoría. Además, en caso de incidentes relacionados con el seguro laboral, estos registros proporcionan la evidencia necesaria para determinar la cobertura.

Funcionalidad: Aprobación de Permisos

Los encargados reciben notificaciones de las solicitudes y pueden revisarlas en el sistema. Tienen la opción de aprobar o rechazar los permisos basándose en criterios preestablecidos, como la política de la empresa, la carga de trabajo actual, o la naturaleza del pedido.

Si se rechaza un permiso no se puede reactivar de nuevo, y si se aprueba, el usuario que registró el permiso puede agregar adjuntos.

Según la jerarquía el responsable es encargado de aprobar el permiso, esto significa que un coordinador únicamente le registro la solicitud del permiso al jefe, o sea el director no lo puede aprobar.

Módulo de Notificaciones – MN

Para mantener a todos los involucrados informados sobre los plazos importantes o cualquier cambio, el sistema genera alertas automáticas. Estas notificaciones pueden ser configuradas para recordar a los empleados sobre los plazos próximos o informar a los gerentes sobre tareas completadas o retrasadas. Adicionalmente a la notificación, se debe de crear de forma automática de acuerdo con las funcionalidades anteriores.

También se debe poder crear notificaciones predefinidas, por ejemplo, recordatorio de cumpleaños de cada persona a cargo. Esta funcionalidad debe permitir registrar, actualizar, activar y desactivar la notificación. Estas notificaciones pueden enviarse a más de una persona, debe existir la facilidad de elegir varias personas, siempre y cuando estén en su grupo de trabajo.

Además de las notificaciones, este segmento incluye el envío de recordatorios automáticos a los empleados y encargados sobre los permisos aprobados, asegurando que ambas partes estén conscientes de los días de teletrabajo y las condiciones acordadas.

Igualmente, el sistema debe contar con una funcionalidad de generación de reportes específicos para visualizar y analizar el historial de notificaciones enviadas.

Las notificaciones automáticas, se envían cuando:

- Se asigna una tarea, se le notifica a la persona asignada, notificar de forma inmediata.
- Cuando se finaliza una tarea o las tareas con mismo id origen asignada (En revisión), se le notifica al creador de las tareas, notificar de forma inmediata.

- Cuando se rechaza una tarea se le notifica quienes la tenían asignada, notificar de forma inmediata.
- Si se incumple con la entrega, se notifica al creador para que haga el cambio de estado a Incumplimiento, y se deberá ajustar el tiempo adicional
- Recordatorios de tareas por vencer a quien tienen asignada la tarea, un día antes según la Fecha y hora de finalización de la tarea, en caso de ser el mismo día se notifica a las 4:25 pm, si y solo si no se ha finalizado.
- Se notifica al encargado cuando alguien le registra un permiso y se le notifica al empleado cuando se aprueba o rechaza el permiso.

Importante: Las notificaciones se envían únicamente día hábiles.

Módulo de bitácoras - MB

El Módulo de Bitácora tiene como objetivo registrar todas las actividades relevantes dentro del sistema, permitiendo un seguimiento completo de las acciones y cambios realizados por los usuarios. Este módulo estará compuesto por dos tipos de bitácoras: una para registrar las acciones realizadas y otra para registrar los cambios de estado de las tareas o permisos. Ambas bitácoras aseguran la trazabilidad, la seguridad y la transparencia en el manejo del sistema, proporcionando un historial detallado de las actividades ejecutadas por los usuarios

1. **Bitácora de Acciones:** Registra cuando se crean o actualizan registros dentro del sistema, asegurando un historial claro de modificaciones.
2. **Bitácora de Cambios de Estado:** Registra las transiciones de estado de elementos como tareas o permisos, permitiendo un seguimiento detallado de su evolución.

Módulo de Oficinas – MO

El módulo de grupos me permite asignarles una oficina a las personas para crear los grupos de trabajo y limitar la asignación. Una persona únicamente puede estar en un grupo.

Módulo de Reportes - MR

El sistema ofrece la capacidad de generar informes que resumen el progreso de las tareas, identifican cuellos de botella y ayudan a evaluar la eficiencia del equipo. Estos informes pueden ser utilizados para mejorar la planificación y la asignación de recursos en futuros proyectos.

Funcionalidad: Reporte de Tareas

Funcionalidad: Reporte de Permisos

Los administradores pueden generar reportes del sistema que resuman la actividad de permisos de teletrabajo. Esto es útil para análisis de tendencias, revisión de políticas de teletrabajo, y la planificación de recursos.

Módulo de Adjuntos – MA

El sistema permite a los usuarios cargar, gestionar y asociar documentos a las tareas y permisos de teletrabajo dentro del sistema. Esta funcionalidad incluida en cada pantalla ofrece una forma eficiente de almacenar y vincular archivos relevantes que

respaldan las actividades, solicitudes de permisos o cualquier otra información asociada a las tareas. Los documentos pueden ser de distintos tipos y tamaños, y el sistema garantiza la seguridad de estos archivos mediante un control de acceso adecuado para proteger la información importante. Los archivos adjuntos pueden ser opcionales o requeridos, dependiendo de las configuraciones del sistema.

Se debe permitir a los usuarios:

- ✧ Subir archivos relacionados con tareas o permisos de teletrabajo.
- ✧ Visualizar los archivos adjuntos asociados a cada tarea o permiso.
- ✧ Controlar el acceso a los documentos según la persona que tenga acceso a las pantallas, asegurando que solo los usuarios autorizados puedan ver o modificar los archivos.
- ✧ Asociar múltiples adjuntos a una tarea o permiso.

Requerimientos No Funcionales

Rendimiento

El sistema debe garantizar tiempos de respuesta ágiles para operaciones críticas, como la creación o modificación de tareas, con un máximo de 2 segundos en condiciones normales de uso. Deberá soportar al menos 200 usuarios concurrentes sin degradación del rendimiento, manteniendo una disponibilidad del 99.5% excluyendo ventanas de mantenimiento programado. Para consultas complejas, como generación de reportes históricos, se establece un límite de 5 segundos. La arquitectura debe estar optimizada para manejar picos de demanda, especialmente en horarios laborales (7:30 AM - 4:30 PM).

Seguridad

El Módulo de Seguridad es responsable de gestionar los accesos y permisos dentro del sistema, asegurando que cada usuario tenga acceso solo a las funcionalidades y datos que le son pertinentes según su rol. Este módulo tiene como objetivo proteger la integridad y confidencialidad de la información, garantizando que solo los usuarios autorizados puedan realizar acciones sensibles y acceder a información crítica.

Este acceso está restringido a perfiles administrativos con permisos específicos. Existen dos tipos de perfiles:

- **Administradores:** Gestionan la seguridad, configuración de usuarios y catálogos de campos codificados.
- **Usuarios normales:** Pueden operar el sistema y tienen roles jerárquicos específicos.

Se utilizará una tabla de usuarios y contraseñas almacenadas de manera encriptada dentro de la base de datos.

No se implementará una autenticación externa, por lo que la validación será a través de usuario y contraseña.

Solo el administrador del sistema tendrá permisos para modificar los roles de los usuarios. Pero el usuario si puede recuperar clave o actualizarla.

Usabilidad

La interfaz priorizará la simplicidad y eficiencia, con diseños responsivos que se adapten a dispositivos móviles y de escritorio. Se seguirán pautas WCAG 2.1 Nivel AA para accesibilidad, incluyendo contraste adecuado y soporte para lectores de pantalla. Los flujos de trabajo comunes (como asignar tareas) se completarán en tres pasos o menos, y las notificaciones incluirán enlaces directos a las acciones requeridas. Iconos intuitivos y mensajes claros guiarán al usuario en cada proceso.

Compatibilidad

El sistema funcionará en navegadores modernos (Chrome, Edge y Firefox en sus últimas dos versiones) y será compatible con sistemas operativos Windows, macOS y Linux. En dispositivos móviles, se asegurará compatibilidad con iOS 14+ y Android 10+ mediante acceso web responsivo, sin requerir aplicación nativa. La base de datos utilizará SQL Server 2019 o superior, manteniendo compatibilidad con actualizaciones hasta 2025. Se evitarán dependencias de tecnologías propietarias que limiten futuras migraciones.

Mantenimiento

Debe existir una forma de reasignar un rol completo por motivo de vacaciones o incapacidad. Lo ejecuta el perfil superior

El módulo de mantenimiento permite la administración de los usuarios y roles dentro del sistema, garantizando un control adecuado sobre el acceso y las responsabilidades de cada usuario. Este módulo está diseñado para que los administradores puedan gestionar los usuarios y sus respectivos roles, asegurando una organización clara y una asignación correcta de permisos.

Usuarios

- Permite a los administradores visualizar, crear, actualizar y eliminar usuarios.
- Cada usuario debe contar únicamente con un rol asignado dentro del sistema.
- En caso de cambio de rol, sus tareas deben ser transferidas adecuadamente:
 - Si el nuevo rol es superior, el usuario podrá reasignar sus propias tareas.
 - Si el nuevo rol no es superior, la reasignación deberá ser realizada por un usuario con mayor jerarquía.

Roles

- Permite a los administradores visualizar, crear, actualizar y eliminar roles.
- Cada rol define los permisos y acciones que un usuario puede realizar dentro del sistema, garantizando un control adecuado sobre las funciones y responsabilidades asignadas.

Funcionan de la siguiente manera:

Un director puede asignar tareas a un subdirector.

Un subdirector puede asignar tareas a un jefe.

Un jefe puede asignar tareas a un coordinador o a un profesional 3.

Un coordinador puede asignar tareas a un profesional 3 o profesional 2, profesional 1 o técnico.

Un profesional 3 puede asignar tareas a un profesional 2, profesional 1 o técnico.

Requerimientos de la Interfaz

Las interfaces gráficas del sistema son importantes para facilitar la interacción del usuario con la aplicación. A través de un diseño intuitivo y accesible, se busca mejorar la experiencia del usuario, asegurando que las funciones del sistema sean fácilmente comprensibles y utilizables.

La interfaz de usuario debe presentar un diseño que siga los lineamientos gráficos corporativos. Se priorizará la usabilidad mediante una navegación consistente entre módulos, con menús laterales que permitan acceder rápidamente a las secciones principales. Los formularios de registro de tareas y permisos mostrarán campos obligatorios claramente marcados y validaciones en tiempo real, como la verificación automática de que las fechas límite sean posteriores a la fecha actual.

La interfaz adaptará su disposición para funcionar correctamente en dispositivos móviles y tabletas, aunque se optimizará principalmente para su uso en computadoras de escritorio.

Requerimientos de Despliegue

Para el despliegue del sistema, se necesitarán servidores con alta disponibilidad y capacidad para escalar según la demanda. Las especificaciones se deben definir con el cliente.

Entorno de Producción

Servidor Web: No definido

Base de Datos: SQL Server

Requerimientos Técnicos

Backend: C# (.NET Core). API RESTful para comunicación del front y back

Frontend: React.js